

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1 (W1: 27/09 – 03/10/2026)

Đề tài: AI Agent hỗ trợ theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sau xuất viện

Sinh viên thực hiện: Hoàng Ngọc Đức (B22DCKH032)

Nguyễn Trường Giang (B22DCKH034)

Mốc tiến độ tuần 1: Chốt phạm vi chăm sóc; tạo schema dữ liệu bệnh nhân/care plan mô phỏng + safety rules.

Phân công công việc:

- Hoàng Ngọc Đức:** Chốt phạm vi chăm sóc, tổng quan đề tài, quy tắc an toàn (safety rules).
- Nguyễn Trường Giang:** Tạo schema dữ liệu bệnh nhân và kế hoạch chăm sóc (care plan) mô phỏng.

Mục 1: Tổng quan đề tài

1.1. Mục tiêu cốt lõi

Hệ thống giải quyết 2 bài toán chăm sóc bệnh nhân sau khi xuất viện:

- Medical RAG:** Trả lời các câu hỏi về chăm sóc sau xuất viện dựa trên nguồn chuyên môn đã được phê duyệt và luôn kèm trích dẫn.
- Patient Risk Triage:** Đọc dữ liệu check-in, áp dụng luật an toàn và phân tích xu hướng để phân tầng rủi ro (GREEN, YELLOW, RED), từ đó ưu tiên ca cần điều dưỡng can thiệp.

1.2. Bảng phân định phạm vi

Trong phạm vi hệ thống / AI	Ngoài phạm vi hệ thống / AI
Medical RAG: Trả lời câu hỏi chăm sóc sau xuất viện, có trích dẫn	Chẩn đoán hoặc quyết định điều trị thay nhân viên y tế
Safety Engine: Dựa trên luật an toàn xác định và MEWS/NEWS2	Tự ý kê đơn, thay đổi thuốc hoặc can thiệp y tế tự động
Phân tích xu hướng: Theo dõi chỉ số sinh hiệu qua nhiều lần check-in	Tự động gọi cấp cứu 115
Phân tầng rủi ro: Đánh giá các mức GREEN, YELLOW, RED	Tích hợp thiết bị IoT tại nhà
Escalation Protocol: Sinh bản nháp báo cáo khi cần chuyển tuyến điều dưỡng	Cam kết hiệu quả lâm sàng trên bệnh nhân thật

Trong phạm vi hệ thống / AI	Ngoài phạm vi hệ thống / AI
Guardrails y tế: Ngăn chặn tuyệt đối việc tư vấn kê đơn, đổi liều hoặc chẩn đoán ngoài thẩm quyền	Quản lý vòng đời điều trị nội trú tại bệnh viện
Quản lý dữ liệu bệnh nhân: Check-in, Care Plan, Timeline sự kiện và lịch nhắc	

1.3. Nguyên tắc vận hành cốt lõi

- **Rule before model:** Luật an toàn chạy trước và có quyền ưu tiên cao hơn mô hình AI (khi kích hoạt cờ Đỏ, AI không được phép hạ mức cảnh báo).
- **Fail-safe:** Dữ liệu thiếu, mâu thuẫn hoặc lỗi hệ thống phải chuyển sang cho người có chuyên môn xử lý, không tự kết luận là an toàn.
- **Evidence before assertion:** Phản hồi y tế chỉ dùng nguồn tài liệu đã được kiểm duyệt và trích dẫn rõ ràng.

Human-in-the-loop: Mọi quyết định lâm sàng và xử lý cảnh báo Đỏ bắt buộc phải do điều dưỡng / nhân viên y tế xác nhận và can thiệp.

Mục 2: Phạm vi lâm sàng và can thiệp

2.1. Phạm vi loại phẫu thuật hỗ trợ

Hệ thống chuẩn hóa kho tri thức RAG và bộ quy tắc an toàn lâm sàng riêng cho hai ca ngoại khoa vùng bụng:

- **appendectomy:** Cắt ruột thừa do viêm ruột thừa cấp (Nội soi hoặc mổ hở)
- **cholecystectomy:** Nội soi cắt túi mật (Do sỏi mật, viêm túi mật)

2.2. Phạm vi can thiệp lâm sàng theo ngày hậu phẫu

Mốc thời gian tính từ ngày mổ, theo dõi trong 14 ngày hậu phẫu.

- **Check-in hằng ngày (POD 1-14):** bệnh nhân trả lời form ngắn về mức đau, sốt, tình trạng vết mổ, ăn uống, trung/đại tiện, kèm sinh hiệu nếu tự đo được. Hệ thống gửi vào giờ bệnh nhân ưu tiên.
- **Check-in mốc (POD 1, 3, 7, 14):** ngoài form hằng ngày, có thêm câu hỏi đánh giá theo giai đoạn.
- **Nhắc thuốc và tái khám:** thông báo hằng ngày theo đơn xuất viện, bệnh nhân xác nhận đã uống.

Giai đoạn và trọng tâm theo dõi:

- **POD 1-3 (hậu phẫu sớm):** Kiểm soát đau; phục hồi nhu động ruột (trung tiện, đại tiện); dung nạp ăn từ lỏng sang đặc; theo dõi chảy máu hoặc dịch dẫn lưu.
- **POD 4-7 (hồi phục tại nhà):** Nhận diện nhiễm trùng vết mổ (sưng, nóng, đỏ, chảy mủ); tuân thủ thuốc giảm đau và kháng sinh theo toa.

- **POD 8-14 (hồi phục ổn định):** Tăng dần vận động; dinh dưỡng lành mạnh; nhắc lịch tái khám; đánh giá liền vết mổ.
- **Xử lý không phản hồi:** Nhắc lại lần 1, nhắc lần 2 rồi ghi nhận bỏ lỡ, và escalate cho điều dưỡng nếu bỏ lỡ 2 ngày liên tiếp hoặc bỏ lỡ một mốc POD 1/3/7.

Mục 3: An toàn và Ranh giới bảo vệ

3.1. Hàng rào phát hiện biến chứng và báo động đỏ

Bộ quy tắc xác định chạy trước LLM ở mọi lượt check-in. Mỗi rule có mã và phiên bản để truy vết.

- **Sốc / suy tuần hoàn:** huyết áp tâm thu < 90 mmHg, mạch > 120 lần/phút, chóng mặt, ngất.
- **Suy hô hấp cấp:** khó thở dữ dội, thở > 25 lần/phút, SpO₂ < 92%.
- **Vết mổ:** bung chỉ,...
- **Tắc ruột:** nôn liên tục kèm bí trung đại tiện.

Cờ đỏ chuyên biệt theo ca mổ:

- **Sau cắt túi mật:** nghi rò dịch mật, gồm đau quặn hạ sườn phải, vàng mắt hoặc vàng da tăng dần, sốt rét run.
- **Sau cắt ruột thừa:** nghi áp-xe hoặc nhiễm trùng ổ bụng, gồm sốt kéo dài hoặc tái phát, đau hố chậu phải tăng dần. Nội dung này cần đối chiếu với nguồn y khoa công khai trước khi đưa vào rule.

Khi phát hiện cờ đỏ:

1. Ngắt ngay luồng tư vấn thông thường.
2. Tự sinh bản nháp báo cáo.
3. Tạo ticket Escalation ưu tiên cao nhất lên dashboard điều dưỡng.
4. Hướng dẫn bệnh nhân gọi cấp cứu hoặc đến viện ngay.

3.2. Ranh giới an toàn y tế

Không làm:

- Không chẩn đoán bệnh, không kê đơn mới, không điều chỉnh liều hay hướng dẫn dừng thuốc ngoài đơn xuất viện đã duyệt.
- Không tự động gọi 115 hay kích hoạt dịch vụ cứu hộ. Hệ thống chỉ cảnh báo và hướng dẫn bệnh nhân gọi cấp cứu hoặc đến viện.
- Không kết nối EMR/HIS bệnh viện thật, không cam kết điều trị thay bác sĩ.

Nguyên tắc bắt buộc:

- **Rule before model:** luật an toàn chạy độc lập với LLM. LLM không được hạ mức rủi ro từ RED xuống Vàng hoặc Xanh.
- **Human-in-the-loop:** chỉ nhân viên y tế hoặc điều dưỡng mới được đóng cảnh báo đỏ, kèm ghi chú xử lý lâm sàng.
- **Kế hoạch do bác sĩ lập:** agent chỉ bám theo kế hoạch xuất viện đã duyệt và không tự thay đổi.
- **Grounded và chống bịa:** mọi khuyến nghị phải dựa trên kế hoạch xuất viện hoặc tài liệu chăm sóc có nguồn, kèm trích dẫn.

- **Dữ liệu mô phỏng:** giai đoạn MVP chạy hoàn toàn trên dữ liệu mô phỏng.
- Bảng chứng guardrail:** mỗi lần guardrail hoặc rule cờ đỏ kích hoạt đều được ghi log để chứng minh hệ thống hoạt động đúng.

Mục 4: Schema cơ sở dữ liệu

1. Bảng users (Người dùng hệ thống)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ và tên
phone_number	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Số điện thoại đăng nhập/liên hệ
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	Địa chỉ email
role	UserRole	NOT NULL	Vai trò trong hệ thống
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời gian tạo tài khoản

2. Bảng patients (Hồ sơ bệnh nhân)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã hồ sơ bệnh nhân
user_id	UUID	FK -> users.id	Khóa ngoại tham chiếu người dùng
dob	DATE	NOT NULL	Ngày sinh
gender	VARCHAR(10)		Giới tính
emergency_contact	JSONB		Thông tin người thân khẩn cấp

3. Bảng care_plans (Kế hoạch chăm sóc xuất viện)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã kế hoạch chăm sóc

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
patient_id	UUID	FK -> patients.id	Bệnh nhân thụ hưởng
surgery_type	SurgeryType	NOT NULL	Loại phẫu thuật (ruột thừa / túi mật)
surgery_date	DATE	NOT NULL	Ngày thực hiện phẫu thuật (POD 0)
discharge_date	DATE	NOT NULL	Ngày xuất viện
status	CarePlanStatus	DEFAULT ACTIVE	Trạng thái kế hoạch

4. Bảng medications (Danh mục đơn thuốc xuất viện)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã thuốc trong đơn
care_plan_id	UUID	FK -> care_plans.id	Mã kế hoạch chăm sóc
medication_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên biệt dược / hoạt chất
dosage	VARCHAR(100)	NOT NULL	Liều dùng (VD: 500mg)
frequency	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tần suất uống (VD: 2 lần/ngày)
instructions	TEXT		Hướng dẫn thêm (sau ăn, trước ngủ...)

5. Bảng follow_up_appointments (Lịch hẹn tái khám)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã lịch hẹn
care_plan_id	UUID	FK -> care_plans.id	Kế hoạch chăm sóc tương ứng
appointment_date	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời gian tái khám
location	VARCHAR(255)		Địa điểm / Phòng khám
status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'SCHEDULED'	Trạng thái lịch hẹn

6. Bảng care_plan_versions (Lịch sử phiên bản kế hoạch chăm sóc)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã phiên bản
care_plan_id	UUID	FK -> care_plans.id	Kế hoạch chăm sóc gốc
version_number	INT	NOT NULL	Số phiên bản (1, 2, 3...)
snapshot_data	JSONB	NOT NULL	Dữ liệu chụp lại của toàn bộ CarePlan
updated_by	UUID	FK -> users.id	Người phê duyệt/chỉnh sửa

7. Bảng care_guideline_documents (Tài liệu hướng dẫn chuyên môn RAG)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã tài liệu
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề tài liệu y khoa
category	SurgeryType	NOT NULL	Phân loại theo ca phẫu thuật
source_url	TEXT		Đường dẫn nguồn tài liệu đã duyệt
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Cờ cho phép sử dụng trong RAG

8. Bảng document_chunks (Đoạn tài liệu đã Chunking & Vectorize)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã chunk
document_id	UUID	FK -> care_guidelines.id	Tài liệu gốc
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung văn bản đoạn cắt
embedding	VECTOR(1536)		Vector embedding phục vụ tìm kiếm RAG

9. Bảng checkins (Phiên check-in của bệnh nhân)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã phiên check-in
care_plan_id	UUID	FK -> care_plans.id	Kế hoạch chăm sóc liên quan
pod_day	INT	NOT NULL	Ngày hậu phẫu thứ n (POD 1-14)
responses	JSONB		Câu trả lời form check-in & sinh hiệu
risk_level	RiskLevel		Mức rủi ro do Safety Engine / AI đánh giá
status	CheckinStatus	DEFAULT SCHEDULE D	Trạng thái hoàn thành check-in

10. Bảng escalations (Phiếu chuyển tuyến / Báo động đỏ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã escalation ticket
checkin_id	UUID	FK -> checkins.id	Check-in phát sinh cảnh báo
priority	EscalationPriority	NOT NULL	Mức độ ưu tiên xử lý
triggered_rules	JSONB	NOT NULL	Mã các luật cờ đỏ bị kích hoạt
draft_report	TEXT		Bản nháp báo cáo tự sinh cho điều dưỡng
status	EscalationStatus	DEFAULT OPEN	Trạng thái ticket
resolved_by	UUID	FK -> users.id	Điều dưỡng/bác sĩ xử lý ticket

11. Bảng timeline_events (Dòng thời gian sự kiện bệnh nhân)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã sự kiện timeline
patient_id	UUID	FK -> patients.id	Bệnh nhân liên quan
event_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Loại sự kiện (Checkin, Alert, Med...)
event_data	JSONB		Chi tiết sự kiện
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời gian diễn ra sự kiện

12. Bảng notifications (Lịch sử gửi thông báo)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã thông báo
user_id	UUID	FK -> users.id	Người nhận thông báo
channel	NotificationChannel	NOT NULL	Kênh gửi (Zalo, Push, SMS...)
message	TEXT	NOT NULL	Nội dung tin nhắn
sent_at	TIMESTAMP		Thời điểm gửi thực tế

13. Bảng agent_actions_log (Nhật ký hành động của AI Agent)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã log AI Agent
care_plan_id	UUID	FK -> care_plans.id	Kế hoạch chăm sóc liên quan
prompt_tokens	INT		Số lượng token đầu vào
completion_tokens	INT		Số lượng token đầu ra
retrieved_chunks	JSONB		Danh sách các chunk RAG được trích xuất
output_response	TEXT		Phản hồi do LLM sinh ra

14. Bảng audit_logs (Nhật ký truy vết an toàn & Guardrails)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã log
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hành động kiểm toán (VD: GUARDRAIL_TRIGGERED)
actor_id	UUID		ID của người dùng hoặc System Agent
details	JSONB	NOT NULL	Chi tiết bằng chứng guardrail/rule kích hoạt
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời gian ghi log

Mục 5: Kịch bản xuất viện giả lập

5.1. Kịch bản 1: Phẫu thuật cắt ruột thừa cấp

5.1.1. Hồ sơ bệnh nhân giả lập

- Mã ca: SCENARIO_APP_ACUTE_01
- Loại phẫu thuật: Cắt ruột thừa nội soi do viêm ruột thừa cấp sung huyết chưa vỡ.
- Thời điểm xuất viện: POD 1 (24 giờ sau mổ).
- Đặc điểm lâm sàng lúc xuất viện: Sinh hiệu ổn định (Mạch 78, HA 115/75 mmHg, SpO2 98%, Thân nhiệt 36.8°C). Bụng mềm, ấn đau nhẹ hố chậu phải (VAS 3/10), đã trung tiện nhẹ, chưa đại tiện, vết mổ nội soi 3 lỗ khô sạch.

5.1.2. Kế hoạch chăm sóc và Lịch trình can thiệp (POD 1 - POD 14)

Giai đoạn	Trọng tâm lâm sàng	Nhiệm vụ của Agent
POD 1 - 3	Kiểm soát đau vết mổ; phục hồi nhu động ruột; chuyển đổi thức ăn từ lỏng sang đặc; theo dõi rỉ dịch vết mổ.	- Gửi Daily Check-in lúc 08:30. - Gửi câu hỏi Milestone POD 1 (đau vai khí CO2, dịch rỉ) và POD 3 (xác nhận đại tiện, dung nạp com mềm). - Nhắc uống Cefuroxime và Paracetamol theo lịch.

Giai đoạn	Trọng tâm lâm sàng	Nhiệm vụ của Agent
POD 4 - 7	Phát hiện nhiễm trùng vết mổ nông/sâu; áp-xe tồn lưu ổ bụng; kiểm tra hoàn thành kháng sinh.	- Gửi Daily Check-in hàng ngày. - Kiểm tra uống hết cỡ kháng sinh ngày 5. - Gửi Milestone POD 7: Đánh giá vết mổ (sưng, nóng, đỏ, chảy dịch), nhắc lịch tái khám.
POD 8 - 14	Nâng dần cường độ vận động; dinh dưỡng bình thường; xác nhận kết quả tái khám; liền mép sẹo.	- Gửi Daily Check-in hàng ngày. - POD 10: Xác nhận đã tái khám chưa. - Milestone POD 14: Đánh giá tổng kết mức độ vận động và kết thúc đợt giám sát 14 ngày.

5.1.3. Các nhánh tương tác giả lập

Nhánh A: Tiến triển thuận lợi

- **POD 1:** Bệnh nhân báo đau VAS 3, nhiệt độ 37.0°C, vết mổ khô, uống sữa và cháo loãng tốt, đã trung tiện. Agent gửi phản hồi khích lệ, hướng dẫn vận động đi lại nhẹ nhàng, nhắc uống thuốc đúng cỡ sáng.
- **POD 3 (Milestone):** Bệnh nhân xác nhận đã đại tiện phân mềm lần đầu, bắt đầu ăn cơm nát, không nôn, đau giảm còn VAS 2. Agent xác nhận tiêu hóa hồi phục đúng lộ trình.
- **POD 7 (Milestone):** Vết mổ khép mép tốt, không đỏ, hết thuốc kháng sinh. Agent nhắc bệnh nhân đến viện tái khám vào sáng ngày mai theo lịch hẹn.
- **POD 14 (Kết thúc):** Bệnh nhân sinh hoạt bình thường, không biến chứng. Hệ thống đóng hồ sơ theo dõi.

Nhánh B: Nghi áp-xe tồn lưu ổ bụng

- **Thời điểm kích hoạt:** Chiều POD 5.
- **Đầu vào bệnh nhân gửi:** *"Từ chiều qua đến giờ tôi bị sốt rét run lại, đo nhiệt kế 38.8 độ C, bụng bên hố chậu phải đau nhói tăng dần, uống 2 viên Paracetamol rồi mà không hạ sốt."*
- **Xử lý kỹ thuật của hệ thống:**
 - Deterministic Rule Engine:** Kích hoạt quy tắc MID-RED-02 (Nghi ngờ áp-xe hoặc nhiễm trùng ổ bụng sâu): Sốt $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ sau POD 3 + Đau tăng dần vùng hố chậu phải + Không đáp ứng hạ sốt.
 - Ngắt luồng Agent:** Lập tức cô lập phiên hội thoại thông thường, không chuyển context vào mô hình LLM mở.
 - Tạo Ticket Escalation:** Mức ưu tiên **P0_CRITICAL**. Tự động sinh báo cáo lâm sàng gửi lên Dashboard điều dưỡng: "Bệnh nhân SIM-PAT-0101 (POD 5 Cắt ruột thừa) có triệu chứng nghi áp-xe ổ bụng: Sốt 38.8°C tái phát, đau nhói HCP tăng dần, trơ với thuốc hạ sốt."
 - Phản hồi người bệnh:** "CẢNH BÁO AN TOÀN: Dấu hiệu sốt cao tái phát kèm đau tăng dần vùng mổ là tín hiệu nguy cơ cần được kiểm tra y tế khẩn cấp. Bạn không được tự ý uống thêm thuốc. Vui lòng đến ngay khoa Cấp cứu của bệnh viện hoặc gọi cấp cứu 115 để được bác sĩ thăm khám trực tiếp."
 - Ghi Audit Log:** Ghi nhận toàn bộ chuỗi sự kiện, mã rule vi phạm, dấu thời gian, trạng thái ticket đang chờ nhân viên y tế xử lý.

5.2. Kịch bản 2: Phẫu thuật cắt túi mật nội soi

5.2.1. Hồ sơ bệnh nhân giả lập

- Mã ca: null
- Loại phẫu thuật: Cắt túi mật nội soi do sỏi túi mật tái phát nhiều đợt.
- Thời điểm xuất viện: POD 1 (24 giờ sau mổ).
- Đặc điểm lâm sàng lúc xuất viện: Sinh hiệu ổn định (Mạch 72, HA 120/80 mmHg, SpO2 99%, Thân nhiệt 36.6°C). 4 vết mổ nội soi vùng rốn và hạ sườn phải khô, không dẫn lưu, đau tức nhẹ hạ sườn phải và môi cơ vai phải (VAS 4/10 do khí CO2).

5.2.2. Kế hoạch chăm sóc và Lịch trình can thiệp (POD 1 - POD 14)

Giai đoạn	Trọng tâm lâm sàng	Nhiệm vụ của Agent
POD 1 - 3	Đánh giá hội chứng đau vai do ứ khí CO2; loại trừ tổn thương đường mật/rò mật sớm; dung nạp thức ăn lỏng không béo.	- Daily Check-in lúc 08:30. - Milestone POD 1: Tách biệt mức độ đau vết mổ với đau vai do CO2. - Giám sát triệu chứng tắc mật/rò mật: Đau hạ sườn phải, sốt, vàng mắt, màu sắc nước tiểu.
POD 4 - 7	Giám sát liền vết mổ; kiểm soát triệu chứng tiêu hóa sau cắt túi mật; nhận diện viêm đường mật muộn.	- Daily Check-in hàng ngày. - Nhắc nhở chế độ ăn giảm chất béo. - Milestone POD 7: Kiểm tra tình trạng 4 vết mổ, nhắc tái khám.
POD 8 - 14	Thích nghi chế độ ăn uống mở rộng; tăng cường vận động thể lực; kiểm tra chỉ khâu và xác nhận tái khám.	- Daily Check-in hàng ngày. - POD 10: Theo dõi tình trạng phân và dung nạp mỡ. - Milestone POD 14: Đánh giá hoàn thành phục hồi thể chất.

5.2.3. Các nhánh tương tác giả lập

Nhánh A: Tiến triển thuận lợi

- POD 1: Bệnh nhân phản hồi có đau mỗi vùng vai phải (VAS 4), vết mổ đau nhẹ (VAS 2), không sốt. Agent giải thích dựa trên cảm nang RAG: "Đau vai là phản ứng thường gặp sau mổ nội soi do kích thích cơ hoành bởi khí CO2. Tình trạng này sẽ giảm dần sau 2-3 ngày khi vận động nhẹ"
- POD 3: Đau vai hết hoàn toàn, ăn cháo thịt nạc không buồn nôn, đại tiện bình thường.
- POD 7: 4 vết rạch khô hoàn toàn, không vàng da. Bệnh nhân đi tái khám đúng hẹn.
- POD 14: Hoàn tất 14 ngày theo dõi.

Nhánh B: Nghi rò dịch mật / Tổn thương đường mật

- **Thời điểm kích hoạt:** Sáng POD 3.
- **Đầu vào bệnh nhân gửi qua Daily Form:**
 - Mức đau: 8/10 (Đau quặn dữ dội hạ sườn phải lan ra sau lưng).
 - Thân nhiệt: 38.6°C (kèm rét run).
 - Triệu chứng kèm theo: Tự quan sát thấy tròng trắng mắt có ánh vàng nhẹ, nước tiểu sẫm màu như nước trà đặc, nôn 2 lần sau uống nước.
- **Xử lý kỹ thuật của hệ thống:**
 - f. **Deterministic Rule Engine (Layer 1):** Kích hoạt đồng thời 2 quy tắc **MID-RED-03** (Nghi rò rỉ dịch mật hoặc tổn thương đường mật)
 - g. **Tác vụ hệ thống:** Dừng ngay quy trình check-in tự động; Tạo khẩn cấp Ticket **P0_CRITICAL** cho Điều dưỡng ngoại khoa và Bác sĩ phẫu thuật chính với nội dung: “Bệnh nhân SIM-PAT-0102 (POD 3 Cắt túi mật) nghi ngờ rò mật/viêm phúc mạc mật. Triệu chứng: Đau quặn HSP VAS 8, Sốt 38.6°C rét run, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, nôn mửa”
 - h. Xuất văn bản cảnh báo trực tiếp lên giao diện bệnh nhân: "HỆ THỐNG CẢNH BÁO: Các triệu chứng đau quặn vùng gan, sốt rét run và vàng mắt là dấu hiệu nghi ngờ có biến chứng đường mật sau phẫu thuật. Tình trạng này cần được can thiệp y tế tức thời. Đề nghị bạn đến ngay khoa Cấp cứu của bệnh viện nơi đã thực hiện phẫu thuật hoặc cơ sở y tế gần nhất. Không được tự ý uống bất kỳ loại thuốc nào."
 - i. **Human-in-the-loop:** Giao diện Agent bị khóa đối với bệnh nhân này cho đến khi Điều dưỡng trực bấm xác nhận: "Đã liên hệ điện thoại với bệnh nhân lúc 09:15, bệnh nhân đang trên xe cấp cứu đến viện."